

Training & Certificate Tracker

Reflectie

Mauro Leonardo
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. INHOUDELIJKE REFLECTIE	4
3. PERSOONLIJKE REFLECTIE	5

1. Inleiding

Tijdens mijn stage bij AllPhi in Westerlo heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van de Training & Certificate Tracker, een in-house webapplicatie die het beheer van trainingen en certificaten centraliseert. In deze reflectie beschrijf ik wat het project inhield, welke onderdelen ik heb opgeleverd en waar het project tot slot geëindigd is. Daarna bespreek ik hoe de applicatie technisch opgebouwd is, en tot slot welke impact mijn applicatie gehad heeft op AllPhi en de consultants die de app zouden gebruiken. De drie onderdelen hieronder vormen samen een afgerond beeld van mijn bijdrage en de lessen die ik uit deze stageperiode heb gehaald.

2. Inhoudelijke reflectie

De training & certificate tracker is een applicatie die consultants de mogelijkheid geeft om hun trainingen en certificaten te beheren op een centrale plek, om zo een mooi portfolio te hebben van hun skills, of net waar ze moeten bijscholen. De managers van AllPhi krijgen via deze app een real-time top-down overview van de consultants in hun team, om zo te weten te komen waar consultants goed in zijn, of waar ze eventueel een training voor kunnen volgen of een certificaat van kunnen halen. Hierdoor kan sales de juiste consultant, met de juiste skills en certificaten, op het juiste project zetten. Consultants kunnen zo ook hun portfolio uitbreiden om in aanmerking te komen voor meer projecten, waar deze applicatie een mooi overzicht voor aanbiedt.

De frontend, gebouwd met Angular 21, biedt een makkelijk bruikbare en overzichtelijke interface aan voor consultants, managers en admins. De backend, gebouwd met .NET 10 en ASP.NET Core, zorgt voor de juiste autorisatie, het opslaan van de data en files, en het genereren van verslagen als pdf of Excel. Hierdoor heeft AllPhi een moderne applicatie in handen die makkelijk kan worden uitgebreid en lang zal meegaan.

Verder bespaart AllPhi aanzienlijk veel tijd door deze applicatie. In plaats van per consultant alles op papier of in bestanden bij te houden, kunnen managers nu snel gericht zoeken naar specifieke trainingen, certificaten of consultants, om snel de verwachte data te bekijken. Consultants moeten niet meer aan overhead vragen om te weten te komen welke certificaten ze nu juist bevatten, wanneer ze vervallen of al vervallen zijn, en welke trainingen ze gevolgd hebben en wanneer. Dit kunnen ze met een aantal kliks snel terugvinden in overzichtelijke tabellen. Door het gebruik van Azure Entra ID hoeven ze minder vaak in te loggen voor verschillende platformen, omdat deze applicatie mooi integreert met de andere in-house apps die dezelfde login gebruiken.

Door het gebruik van Aspire in de ontwikkeling van de applicatie, kunnen andere ontwikkelaars snel de applicatie oppikken en lokaal testen. Aspire zorgt voor de nodige containers en installeert wat nodig is bij de eerste run.

3. Persoonlijke reflectie

Door deze individuele stage heb ik geleerd dat ik in staat ben om een concept of analyse om te zetten in een werkende applicatie met nieuwe technologieën. Dit heeft mijn zelfvertrouwen als ontwikkelaar zeer zeker vergroot. Het betekent veel voor mij dat AllPhi mij vertrouwde om de applicatie zo zelfstandig te ontwikkelen, en geeft me een goed gevoel over mijn toekomst.

Ik heb geleerd om op een correcte manier vragen te stellen aan collega's, door zelf al naar antwoorden te zoeken en ze voor te stellen. Zo zijn mijn collega's sneller mee met wat ik vraag en is het makkelijker voor hen om te antwoorden. Ook technisch heb ik veel bijgeleerd: ik heb gewerkt met Angular, wat nieuw was voor mij, en heb er een volledige werkende applicatie mee gebouwd. Door veel demo's te geven aan mijn stage mentor heb ik geleerd om goed te denken als de gebruikers, en aan verschillende soorten gebruikers feedback te vragen wat mij hielp in het begrijpen van hoe deze personen de applicatie zien en willen gebruiken. Zo heb ik duidelijke en makkelijk bruikbare interfaces kunnen realiseren, en weet ik hoe ik best kijk naar het ontwikkelen ervan.

Door de stage weet ik dat ik een analyse in vraag kan en mag stellen, en met mijn eigen input naar de 'klant' gaan indien ik vind dat er een betere/andere oplossing is. Hierdoor ben ik een stuk kritischer beginnen kijken naar mijn analyse, en documentatie online, wat me hielp om sneller en efficiënter delen van de applicatie te realiseren. Zonder dit kritisch denken had ik pas later zaken opgemerkt die me tijd zouden gekost om code te herschrijven.

Ik heb mijn backend-skills verbeterd, en heb een beter zicht op hoe een backend correct te verdelen. Ik heb veel gekeken en gezocht naar patronen die het werken makkelijker en duidelijker maakte. Ook heb ik 'DRY' veel in het achterhoofd gehouden, wat 'Don't Repeat Yourself' betekent. Ik heb veel moeite gedaan om code herbruikbaar te maken en zo weinig mogelijk dubbele code te schrijven. Hierdoor is mijn backend simpel gebleven, en is het makkelijk om logica aan te passen. Zo heb ik geleerd om mijn code te schrijven op een manier dat collega's snel mee zijn en weten waar logica leeft en aangepast kan worden.

Het probleem waar ik tegen liep was het bouwen van integratie testen. Dit was volledig nieuw, ging in tegen de analyse, en er waren verschillende mogelijkheden om dit af te handelen, wat het een verwarrende taak maakte in het begin. Door het rustig nadenken en kleine stukjes code te testen om te kijken wat werkte en wat niet, heb ik samen met een demoproject van AllPhi integratietesten geschreven voor mijn hele backend, waar ik trots op ben.

Een andere uitdaging was het geven van een presentatie aan niet-technische collega's. Het is makkelijk om zaken te verduidelijken aan collega's dezelfde job uitvoeren als ik. Maar aan niet technische collega's dezelfde zaken uitleggen is een stuk moeilijker. Ik heb zo een presentatie voorbereid die op een duidelijke manier de applicatie voorstelt en verduidelijkt, zonder te technisch te hoeven gaan. Dit is een zeer mooie skill om te hebben, omdat de klanten vaker de business zijn, en niet de IT-werknemers.

Ik sluit af met de overtuiging dat deze stage mij zowel technisch als persoonlijk voorbereid heeft op toekomstige projecten, en dat mijn applicatie een waardevolle basis vormt voor het optimaliseren van trainingen en certificaten binnen AllPhi.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." — Nelson Mandela.